

曲率归一化移动中心缩放下 Proposition 5.1 的严格审计与修正版

摘要

本文比较两种本质不同的 parabolic rescaling。Han--Li--Sun 在证明 Proposition 5.1 时固定终止时空点 (X_0, T) ，而 Andrews--Chow--Guenther--Langford 在 *Extrinsic Geometric Flows* 印刷页 369 使用曲率归一化的移动中心

$$X_j(x, t) = \lambda_j \left(X(x, t_j + \lambda_j^{-2} t) - X(x_j, t_j) \right), \quad \lambda_j = H(x_j, t_j).$$

直接把后一参数化代入 Proposition 5.1 并宣称四个局部 spacetime L^2 积分全部趋于零，并不是一个无条件成立的结论。普通 mean curvature flow 的 shrinking sphere 给出严格反例；更一般地，任何保留 $|H_\infty|(0, 0) = 1$ 的 smooth pointed blow-up limit 都与第一个消失极限冲突。

对于 Han--Li--Sun 的 beta-symplectic gradient flow，本文不给出不存在于已知假设中的反例，而是精确证明可从 fixed-center Proposition 5.1 推出的最强自然修正版。令

$$q_j = \lambda_j (F(x_j, t_j) - X_0), \quad \theta_j = \lambda_j^2 (T - t_j).$$

若 q_j 与 θ_j 有界，则 H_j, V_j, f_j 的三个移动中心局部 L^2 极限成立；第四个 $F_j^\perp$ 极限还需要 $q_j^\perp$ 的局部 L^2 贡献趋于零。特别地， $q_j \rightarrow 0$ 加上局部 spacetime area bound 足以保证第四个极限。整个论证不使用 Han--Li--Sun 的 moving-cutoff 公式 (5.5)。

1. 两种缩放与目标命题

设 $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M$ 是二维 beta-symplectic critical-surface gradient flow。在局部 normal coordinates 中写成

$$\partial_\tau F = f, \quad f = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha},$$

其中 H 是 mean-curvature vector， V 是 Han--Li--Sun 公式中的 normal field， α 是 Kähler angle，并假设 symplectic-angle bound

$$\cos \alpha \geq \delta > 0.$$

Han--Li--Sun 使用固定时空中心 (X_0, T) ：

$$G_\lambda(x, u) = \lambda (F(x, T + \lambda^{-2} u) - X_0), \quad u < 0.$$

其 Proposition 5.1 断言：对任意 $R > 0$ 和任意有限区间 $-\infty < a < b < 0$ ，当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时，以下四个积分均趋于零：

$$\int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |H_\lambda|^2 d\mu_u^\lambda du, \quad \int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |V_\lambda|^2 d\mu_u^\lambda du,$$

$$\int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |f_\lambda|^2 d\mu_u^\lambda du, \quad \int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |G_\lambda^\perp|^2 d\mu_u^\lambda du.$$

书第 369 页使用的则是移动中心、曲率归一化缩放。取 $x_j \in \Sigma$ 、 $t_j \nearrow T$ ，令

$$p_j = F(x_j, t_j), \quad \lambda_j = |H|(x_j, t_j) \longrightarrow \infty,$$

并定义

$$F_j(x, t) = \lambda_j \left(F(x, t_j + \lambda_j^{-2} t) - p_j \right). \quad (1.1)$$

在允许的 rescaled time interval 中,

$$F_j(x_j, 0) = 0, \quad |H_j|(x_j, 0) = 1. \quad (1.2)$$

问题是：(1.1) 是否仍对每个固定 $R > 0$ 与 $s_1 < s_2 < 0$ 给出与 Proposition 5.1 完全相同的四个消失极限？

2. 精确 scaling identities

令

$$\tau_j(t) = t_j + \lambda_j^{-2} t.$$

translation 不改变 tangent 和 normal spaces, ambient dilation $y \mapsto \lambda_j y$ 将 induced metric 乘以 λ_j^2 。因为 Σ 为二维，得到

$$g_j = \lambda_j^2 g, \quad d\mu_t^j = \lambda_j^2 d\mu_{\tau_j(t)}, \quad d\tau = \lambda_j^{-2} dt. \quad (2.1)$$

second fundamental form 与 inverse metric 的缩放给出

$$H_j = \lambda_j^{-1} H. \quad (2.2)$$

Kähler angle 在正 dilation 下不变；scaled orthonormal tangent frame 作为微分算子多出 λ_j^{-1} ，所以

$$V_j = \lambda_j^{-1} V. \quad (2.3)$$

于是

$$f_j = \frac{\cos^2 \alpha_j H_j - \beta \sin^2 \alpha_j V_j}{\cos^2 \alpha_j + \beta \sin^2 \alpha_j} = \lambda_j^{-1} f, \quad \partial_t F_j = f_j. \quad (2.4)$$

由 $\cos \alpha_j \geq \delta$ 还得到 uniform pointwise estimate

$$|f_j|^2 \leq C(\beta, \delta) (|H_j|^2 + |V_j|^2). \quad (2.5)$$

现在保留 fixed singular point (X_0, T) ，定义

$$q_j = \lambda_j(p_j - X_0), \quad \theta_j = \lambda_j^2(T - t_j). \quad (2.6)$$

同一原始点在 fixed-center coordinates 中的位置为

$$G_j(x, t) := \lambda_j(F(x, \tau_j(t)) - X_0) = F_j(x, t) + q_j, \quad (2.7)$$

并且

$$T - \tau_j(t) = \lambda_j^{-2}(\theta_j - t). \quad (2.8)$$

二维 backward heat kernel 因而满足

$$\rho_{X_0, T}(F, \tau_j(t)) d\mu_{\tau_j(t)} = \psi_j(F_j, t) d\mu_t^j, \quad (2.9)$$

其中

$$\psi_j(z, t) = \frac{1}{4\pi(\theta_j - t)} \exp\left(-\frac{|z + q_j|^2}{4(\theta_j - t)}\right). \quad (2.10)$$

最容易遗漏的是 normal-position identity:

$$G_j^\perp = (F_j + q_j)^\perp = F_j^\perp + q_j^\perp. \quad (2.11)$$

所以 fixed-center monotonicity 控制的是 $(F_j + q_j)^\perp$, 而不是自动控制 $F_j^\perp$ 。

3. Gaussian lower bound 的 sharp criterion

固定 $R > 0$ 与 $s_1 < s_2 < 0$ 。在 cylinder

$$|F_j| \leq R, \quad s_1 \leq t \leq s_2$$

上, 存在与 j 无关的常数 $c_R > 0$ 使 $\psi_j \geq c_R$, 当且仅当

$$\sup_j |q_j| < \infty, \quad \sup_j \theta_j < \infty. \quad (3.1)$$

确实, 若 $|q_j| \leq Q$ 、 $0 \leq \theta_j \leq \Theta$, 则

$$-s_2 \leq \theta_j - t \leq \Theta - s_1, \quad |F_j + q_j| \leq R + Q,$$

从而

$$\psi_j(F_j, t) \geq \frac{1}{4\pi(\Theta - s_1)} \exp\left(-\frac{(R + Q)^2}{4(-s_2)}\right) > 0. \quad (3.2)$$

反之, 若 $\theta_j \rightarrow \infty$, 则在 $z = 0, t = s_2$ 处 prefactor 趋于零; 若 $|q_j| \rightarrow \infty$ 而 θ_j 有界, 则 exponential factor 在整个固定 ball 上趋于零。因此 (3.1) 也是获得 uniform Gaussian lower bound 的必要条件。

4. 为什么无条件的“相同命题”不能成立

4.1 shrinking sphere 的严格反例

先看 ordinary mean curvature flow。这不是 beta-symplectic-specific counterexample; 它的作用是证明“仅凭第 369 页的 curvature-normalizing parametrization 就可推出四个消失极限”这一普遍几何断言为假。

令 $M_t = S_{r(t)}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为 shrinking round sphere,

$$r(t) = \sqrt{2n(T - t)}.$$

固定单位向量 e , 在 $t_j \nearrow T$ 时取基点 $p_j = r(t_j)e$, 并取

$$\lambda_j = |H|(p_j, t_j) = \frac{n}{r(t_j)}.$$

直接代入 (1.1) 得到一个与 j 无关的 rescaled flow: 其 sphere center 为 $-ne$, radius 为

$$r_j(t) = \sqrt{n^2 - 2nt},$$

故

$$|H_j|(t) = \frac{n}{\sqrt{n^2 - 2nt}}, \quad |H_j|(x_j, 0) = 1. \quad (4.1)$$

取任意 $\varepsilon > 0$, 令 $s_1 = -\varepsilon$, $s_2 = -\varepsilon/2$ 。只要

$$R > \sqrt{n^2 + 2n\varepsilon} - n,$$

每个 $t \in [s_1, s_2]$ 的 sphere 与 $B_R(0)$ 相交于具有正面积的 spherical cap。因此

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{M_t^j \cap B_R(0)} |H_j|^2 d\mu_t^j dt$$

与 j 无关且严格为正, 绝不趋于零。对与 Sun--Jun 问题相同的 surface dimension, 取 $n = 2$ 即可。

4.2 smooth nonflat limit obstruction

上述现象并非 round symmetry 的偶然结果。设 moving-center rescalings 在基点附近 smooth locally converges 到 F_∞ , 并保留 normalization

$$|H_\infty|(p_\infty, 0) = 1.$$

由连续性, 可取 compact coordinate patch K 和 $s_1 < s_2 < 0$, 使

$$|H_\infty| \geq \frac{1}{2} \quad \text{on } K \times [s_1, s_2].$$

smooth convergence 使得大 j 时 $|H_j| \geq 1/4$, induced area density 也在该 patch 上具有统一正下界。再取固定 R , 使所有 $F_j(K, t) \subset B_R(0)$ 。于是存在 $c > 0$ 使

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} \int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |H_j|^2 d\mu_t^j dt \geq c > 0. \quad (4.2)$$

因此, 若某个 beta-symplectic curvature-normalizing sequence 具有保留基点的 smooth nonflat blow-up limit, 则它也不可能满足第一个消失极限。反过来, 仅由点值 $|H_j|(x_j, 0) = 1$ 而没有 compactness, 不能直接推出 (4.2); 这一 regularity 条件不可省略。

5. beta-symplectic flow 的严格修正版

下面给出可以从 Han--Li--Sun fixed-center Proposition 5.1 严格推出的结论。

Theorem 5.1 (moving-center transfer)

设 F 是上述 beta-symplectic gradient flow, (X_0, T) 是 fixed singular point。令 $\lambda_j \rightarrow \infty$, 并按 (1.1)、(2.6) 定义 F_j, q_j, θ_j 。假设:

1. 对同一列 λ_j , fixed-center rescalings

$$\tilde{F}_j(x, u) = \lambda_j (F(x, T + \lambda_j^{-2}u) - X_0)$$

满足 Han--Li--Sun Proposition 5.1 的四个 fixed-center 局部 spacetime L^2 极限;

2. $\sup_j |q_j| < \infty$ 且 $0 \leq \theta_j \leq \Theta < \infty$;

3. 所考察的固定区间 $[s_1, s_2] \subset (-\infty, 0)$ 包含在大 j 的 moving rescaled time domain 中。

则对每个 $R > 0$,

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |H_j|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0, \quad (5.1)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |V_j|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0, \quad (5.2)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |f_j|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0. \quad (5.3)$$

并且, 下列两个条件等价:

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |F_j^\perp|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0, \quad (5.4)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |q_j^\perp|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0. \quad (5.5)$$

这里的 (5.5) 是本文的 normal-displacement condition, 与 Han--Li--Sun 原文中有争议的 moving-cutoff 公式 (5.5) 无关。

特别地, 若

$$q_j \rightarrow 0 \quad (5.6)$$

且存在 $A_R < \infty$ 使

$$\int_{s_1}^{s_2} \mu_t^j(\Sigma_t^j \cap B_R(0)) dt \leq A_R, \quad (5.7)$$

则 (5.4) 成立, 因而四个 moving-center 极限全部成立。

Proof

固定 moving time t , 令

$$u = t - \theta_j.$$

由 $\theta_j = \lambda_j^2(T - t_j)$,

$$T + \lambda_j^{-2}u = t_j + \lambda_j^{-2}t.$$

因此在对应点上

$$\tilde{F}_j(x, u) = F_j(x, t) + q_j. \quad (5.8)$$

translation 不改变 H_j, V_j, f_j 、normal spaces 或 induced measure。若 $|F_j(x, t)| < R$ 且 $|q_j| \leq Q$, 则

$$|\tilde{F}_j(x, u)| < R + Q.$$

又因 $0 \leq \theta_j \leq \Theta$, 当 $t \in [s_1, s_2]$ 时

$$u \in [s_1 - \Theta, s_2] \subset (-\infty, 0).$$

所有 integrands 非负, 故

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\{|F_j| < R\}} |H_j|^2 \leq \int_{s_1 - \Theta}^{s_2} \int_{\{|\tilde{F}_j| < R + Q\}} |\tilde{H}_j|^2.$$

右端由 fixed-center Proposition 5.1 趋于零, 证明 (5.1)。完全相同的 inclusion 与 time shift 证明 (5.2) 及 (5.3)。也可由 (2.5) 从 (5.1)、(5.2) 直接推出 (5.3)。

对 normal-position term, 由 (2.11) 得

$$\tilde{F}_j^\perp = F_j^\perp + q_j^\perp.$$

fixed-center Proposition 5.1 与相同的 ball/time inclusion 先给出

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\{|F_j| < R\}} |F_j^\perp + q_j^\perp|^2 \rightarrow 0. \quad (5.9)$$

利用

$$|F_j^\perp|^2 \leq 2|F_j^\perp + q_j^\perp|^2 + 2|q_j^\perp|^2$$

可得 (5.5) $\Rightarrow$ (5.4)。反向使用

$$|q_j^\perp|^2 \leq 2|F_j^\perp + q_j^\perp|^2 + 2|F_j^\perp|^2$$

并结合 (5.9), 得到 (5.4) $\Rightarrow$ (5.5)。最后, orthogonal projection 不增大长度, 所以

$$\int |q_j^\perp|^2 \leq |q_j|^2 \int d\mu_t^j dt.$$

(5.6) 与 (5.7) 使右端趋于零, 从而得到第四个极限。证毕。

6. 第四项为什么确实需要额外条件

仅有 q_j 与 θ_j 有界不足以从 shifted normal-position limit 得到 $F_j^\perp$ limit。考虑静态 affine plane

$$F_j(u, v, t) = (u, v, -1) \subset \mathbb{R}^3, \quad q_j = (0, 0, 1).$$

令 $H_j = V_j = f_j = 0$ 。则

$$F_j + q_j = (u, v, 0)$$

完全 tangent, 故 $(F_j + q_j)^\perp = 0$; 但

$$F_j^\perp = (0, 0, -1).$$

对任意 $R > 1$ 与 $s_1 < s_2$,

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{F_j \cap B_R(0)} |F_j^\perp|^2 d\mu dt = (s_2 - s_1)\pi(R^2 - 1) > 0.$$

这说明 center displacement 的 normal component 是真实的几何误差项, 不能被一句“平移不影响曲率”消去。

7. fixed cutoff 与非循环性

上述 transfer proof 只使用 fixed-center Proposition 5.1、ball inclusion 和 time translation。若从 weighted monotonicity 直接证明修正版，则在原坐标中选择一个固定 cutoff ϕ ，并使用

$$\phi(F) = \phi(X_0 + \lambda_j^{-1}(F_j + q_j)) .$$

在 $|F_j| \leq R$ 、 $|q_j| \leq Q$ 上， $\lambda_j^{-1}(F_j + q_j) \rightarrow 0$ uniformly，因此大 j 时固定 cutoff 恒等于一。再由 (3.2) 去除 Gaussian weight，即得到 H_j, V_j 的 unweighted estimates；(2.5) 给出 f_j ，monotonicity square 与 (2.11) 给出 shifted normal-position estimate。全过程不需要 moving cutoff，也不把任何一个待证消失极限作为先验条件。

8. 结论与逻辑范围

1. 书第 369 页的 curvature-normalizing moving-center scaling 与 Han--Li--Sun 的 fixed-center tangent-flow scaling 不可直接互换。
2. “仅凭该参数化就得到 Proposition 5.1 的四个相同极限”是错误的；shrinking sphere 已在 ordinary MCF 中给出严格反例。
3. 对 beta-symplectic flow，现有事实并未构造一个无条件反例。因此正确结论不是宣称 beta-symplectic 命题已被普遍否定，而是：没有 q_j, θ_j 等 center-control hypotheses 时，fixed-center proof 不能推出 moving-center version；若还存在 smooth nonflat normalized limit，则第一个极限必然失败。
4. 在 q_j, θ_j 有界时，前三个极限由 fixed-center Proposition 5.1 严格转移。第四个极限恰好还需要 $q_j^\perp$ 的局部 L^2 消失； $q_j \rightarrow 0$ 与 local area bound 是一个清晰的充分条件。
5. 这一区分解释了两种 blow-up 的用途：fixed-center scaling 用于识别 tangent behavior；curvature-normalizing moving-center scaling 则刻意保留基点曲率，通常用于寻找 nonflat singularity model。

参考文献

1. B. Andrews, B. Chow, C. Guenther, and M. Langford, *Extrinsic Geometric Flows*, Graduate Studies in Mathematics 206, American Mathematical Society, 2020, especially printed pp. 369 and 372--374. DOI: 10.1090/gsm/206.
2. X. Han, J. Li, and J. Sun, *Gradient flow for beta-symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116, especially Proposition 5.1. DOI: 10.4171/AIHPC/100.